

NOVOS DERIVADOS PIRIDÍNICOS HÍBRIDOS INIBIDORES DE ACETILCOLINESTERASE COM PERFIL DE BAIXA CARDIOTOXICIDADE, PROCESSO DE PREPARAÇÃO E SEUS USOS FARMACÊUTICOS

Campo da invenção

A presente invenção insere-se no campo da química medicinal e da farmacologia, referindo-se ao desenho estrutural e à proposição de uma nova classe de compostos derivados de piridina. Mais especificamente, a invenção trata de agentes inibidores da enzima Acetilcolinesterase (AChE) concebidos racionalmente para o tratamento de doenças neurodegenerativas, como a Doença de Alzheimer, apresentando simultaneamente um perfil otimizado de segurança cardíaca através da evasão sistemática da inibição do canal de potássio hERG.

Fundamentos da invenção

O tratamento sintomático da Doença de Alzheimer depende fortemente de inibidores da enzima Acetilcolinesterase (AChE). No entanto, compostos clássicos atuantes no sistema nervoso central frequentemente apresentam limitações clínicas severas devido a efeitos adversos cardiovasculares, notadamente o prolongamento do intervalo QT no eletrocardiograma. Este efeito letal é desencadeado pelo bloqueio *off-target* do canal de potássio codificado pelo gene hERG (KCNH2).

O estado da técnica carece de inibidores de AChE que possuam modificações periféricas capazes de blindar a molécula contra o canal hERG sem sacrificar a afinidade no sítio ativo da enzima. O problema técnico a ser resolvido, portanto, é a elevada cardiotoxicidade dos compostos inibidores de AChE atuais.

A presente invenção resolve este problema técnico ao propor uma substituição isostérica e eletrônica específica na região periférica da molécula. Ao inserir grupos substituintes rígidos e/ou eletronegativos de baixo volume estérico na extremidade do anel piridínico, combinados a cadeias alifáticas ou fluoradas específicas no núcleo, a invenção proporciona o benefício técnico de um Índice de Seletividade termodinâmico sem precedentes, garantindo alta afinidade pela AChE e mínima interação com o canal hERG, resultando em um medicamento intrinsecamente mais seguro.

Breve descrição dos desenhos

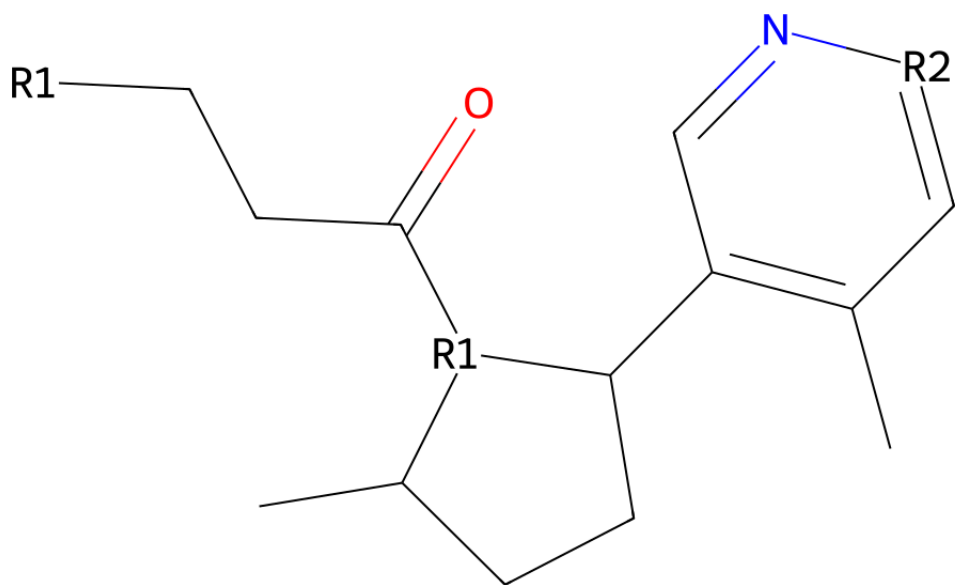


Figura 1

Descrição da invenção

A invenção descreve compostos representados pela **Fórmula Geral I** compreendida por: **[R1] - [Núcleo Ciclopentano] - [Anel Piridínico] - [R2]**.

A presente invenção baseia-se num esqueleto de ciclopentano acoplado a um anel de piridina. Onde as restrições e reivindicações estruturais determinam que o grupo **R1** (Vetor de Cauda e Centro) é selecionado do grupo que consiste em cadeias alifáticas lineares ou ramificadas contendo de 4 a 5 átomos de carbono, podendo apresentar uma insaturação (dupla ligação) ou substituição por um átomo de halogênio (Flúor) no anel central adjacente para modulação de dipolo.

O grupo **R2** (Escudo Periférico de Segurança) é o sítio crítico da invenção, devendo ser estritamente selecionado do grupo que consiste em radical ciano (-C#N), radical isocianeto (-[N+]#[C-]), radical trans-fluorovinil (-C=CF) ou anel oxirano/epóxido (-C1CO1). A combinação destas características estruturais impede o encaixe da molécula no canal hERG devido a impedimento estérico e repulsão eletrônica, mantendo a geometria ideal para a inibição da Acetilcolinesterase.

Exemplos de concretizações da invenção

Abaixo são apresentados exemplos de concretizações preferenciais da invenção, demonstrando os resultados de testes comparativos *in silico* (atracamento molecular e cálculos termodinâmicos) que comprovam as vantagens da invenção em relação à seletividade.

Tabela 1 - Exemplos Comparativos de Afinidade (kcal/mol) e Índice de Seletividade

Compostos	Afinidade AChE	Afinidade hERG	Índice de Seletividade
Invenção 1 (Cauda Pentanoil + Trans-Fluorovinil)	-8.790	-5.610	3.180
Invenção 2 (Cauda Isopropil com Flúor + Trans-Fluorovinil)	-9.064	-5.899	3.165
Invenção 3 (Cauda Butanoil + Ciano)	-8.696	-5.535	3.161
Invenção 4 (Cauda Isopropil + Epóxido)	-8.943	-5.841	3.102
Controle A (Sem modificação protetora - Oxima Polar)	-9.400	-6.258	3.142 *(Tóxico)*

Como demonstrado na Tabela 1, a concretização preferida (Invenção 1) com o grupo trans-fluorovinil alcança altíssima afinidade pela AChE (-8.790) mantendo-se segura contra o canal hERG (-5.610), enquanto variações fora do escopo protetor (Controle A) ultrapassam o limiar crítico de toxicidade cardíaca (-6.000).

REIVINDICAÇÕES

1. COMPOSTO DERIVADO PIRIDÍNICO, caracterizado por possuir a Fórmula Geral I correspondente a [R1] - [Núcleo Ciclopentano] - [Anel Piridínico] - [R2], seus isômeros, enantiômeros, diastereoisômeros, sais farmaceuticamente aceitáveis e solvatos, onde o substituinte R2 localizado no anel piridínico é obrigatoriamente selecionado entre o grupo consistindo em: radical ciano, radical isocianeto, radical trans-fluorovinil e anel oxirano.

2. COMPOSTO, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por o grupo R1 ser uma cadeia alquílica ou alquenílica linear ou ramificada compreendendo de 4 a 5 átomos de carbono, opcionalmente contendo uma substituição de átomo de Flúor no anel de ciclopentano adjacente.

3. COMPOSTO, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por ser especificamente o 1-[3-(5-trans-fluorovinil-piridin-3-il)-2-metil-ciclopentil]pentan-1-ona.

4. COMPOSTO, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por ser especificamente o 1-[3-(5-ciano-piridin-3-il)-2-metil-ciclopentil]butan-1-ona.

5. COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA, caracterizada por compreender uma quantidade terapeuticamente efetiva de pelo menos um composto definido em qualquer uma das reivindicações de 1 a 4, e ao menos um excipiente, transportador ou diluente farmacêuticamente aceitável.

6. USO DOS COMPOSTOS, definidos em qualquer uma das reivindicações de 1 a 4, caracterizado por ser para a preparação de um medicamento destinado ao tratamento, prevenção ou mitigação de doenças neurodegenerativas dependentes da inibição da enzima Acetilcolinesterase.

DESENHOS

DESENHOS

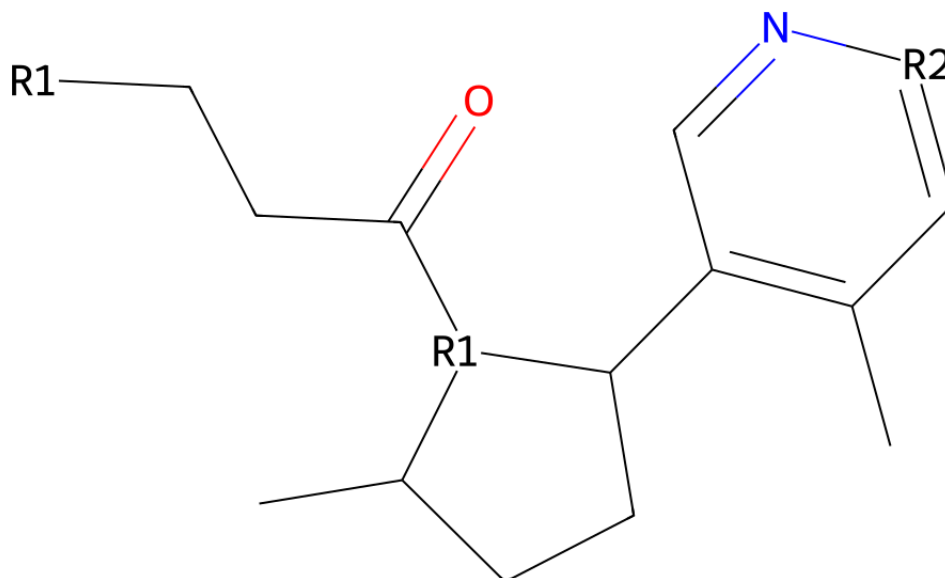


Figura 1

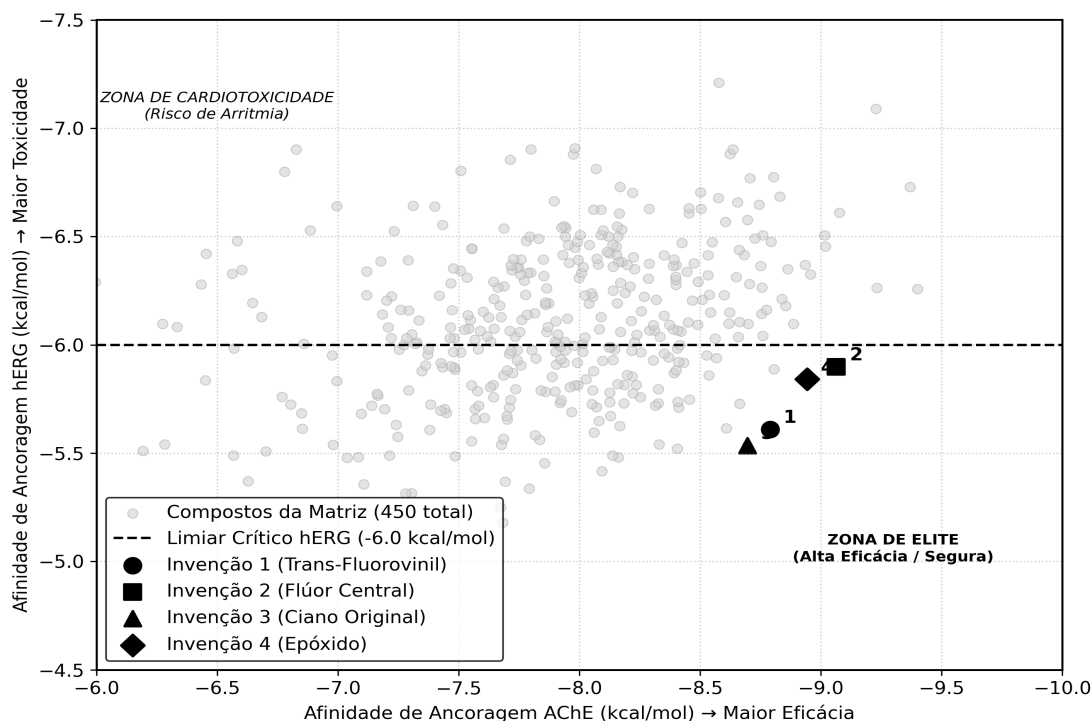


Figura 2

RESUMO

NOVOS DERIVADOS PIRIDÍNICOS HÍBRIDOS INIBIDORES DE ACETILCOLINESTERASE COM PERFIL DE BAIXA CARDIOTOXICIDADE, PROCESSO DE PREPARAÇÃO E SEUS USOS FARMACÊUTICOS

A presente invenção insere-se no setor técnico da química farmacêutica e descreve uma nova família de compostos híbridos baseados em um esqueleto piridínico-ciclopentânico, concebidos racionalmente como inibidores da enzima Acetilcolinesterase (AChE). Os compostos da Fórmula I são caracterizados por modificações na região periférica, notadamente o uso de grupos bioisostéricos compactos, rígidos e eletronegativos, tais como ciano, isocianeto, trans-fluorovinil e oxirano, que conferem elevada estabilidade termodinâmica no sítio ativo da enzima alvo. Simultaneamente, diferindo do estado da técnica atual, tais arranjos estruturais promovem a evasão estérica e eletrônica do bloqueio do canal de potássio hERG, mitigando os riscos de cardiotoxicidade severa comumente associados ao tratamento de patologias neurodegenerativas centrais. A invenção compreende os referidos compostos, seu processo de preparação, composições farmacêuticas e uso para a fabricação de medicamentos mais seguros no controle do déficit colinérgico.